Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:

Proyecto único

PONDERACIÓN: 35 pts

🕐Tiempo estimado: 30 hrs

Índice

1.MARCO FORMATIVO 3
1.1.Valor 3
1.2.Competencia(s) 3
1.3.Habilidad(es) blandas a formar 3
2.Resultado del Aprendizaje 3
2.1.Objetivo SMART 3
3.Enunciado del Proyecto 4
3.1 Descripción del problema o necesidad a resolver 4
3.2 Recursos y herramientas a utilizar 9
3.3 Entregables 10
4.Material de apoyo 11
5.Rúbrica de Calificación 11
5.1 Requisitos para optar a la calificación 11
5.2 Detalle de la Calificación 13
5.3 Comentarios Generales 13

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Colaboración	Trabajar en conjunto con compañeros y equipos de diferentes áreas, compartiendo información y aportes que enriquezcan el uso de herramientas BI y el diseño de workflows.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

- Procesos administrativos.
- Uso de información del cliente.
- Gestión organizacional.
- Proponer acciones correctivas.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Trabajo en equipo.
- Colaboración.
- Responsabilidad.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Manipular herramientas de gestión empresarial	Durante el desarrollo del proyecto	Usando herramientas gratuitas	Para comprender el funcionamiento y uso de las herramientas en el uso empresarial	Y aplicar todo su conocimiento de laboratorio en el desarrollo del proyecto hasta su entrega.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

La cadena de tiendas llamada QuetzalMart dedicado a la venta de productos a precios accesibles nació de un emprendimiento el cual después de un año se expande creando 2 sucursales más, se enfoca en la promoción y venta de alimentos y bebidas, así como otros suministros necesarios en el día a día de sus clientes. La dirección de la institución está enfocada en mantener una amplia variedad de productos de alta calidad a precios accesibles.
La empresa planea ejecutar diversas acciones para impulsar su crecimiento. También mejorar su logística y procesos de envío, invirtiendo en una página web para ofrecer una experiencia de compra más eficiente y satisfactoria. Ahora que empiezan a expandirse se han dado cuenta que su logística de almacenamiento y clasificación de archivos no ha sido la mejor y quieren optimizarlo por medio de herramientas que permitan ese proceso monótono de igual forma ofrecer un catálogo de productos por medio de su página web.
Por último, invertirán en publicidad y marketing digital para aumentar su visibilidad y atraer a nuevos clientes a su plataforma.
Actualmente la empresa gestiona una solicitud de ventas bastante alta la cual se incrementa al expandirse a las 2 nuevas sucursales (México y El Salvador) por lo que se hace necesario un software que permita administrar y gestionar de mejor manera todo este flujo de información y estar informado sobre los estados actuales de las nuevas sucursales, para tomar decisiones informadas.

Implementación ERP
La empresa QuetzalMart se enfrenta a un entorno altamente competitivo y dinámico en la industria de mediana empresa. Para mantener y mejorar su posición en el mercado, es crucial que QuetzalMart optimice sus operaciones y procesos internos. Por lo que se le solicita la implementación de un software ERP. Además, debe implementar los siguientes módulos que son vitales para el funcionamiento del supermercado:

1. Ventas
    a. Ingresar al menos 150 ventas con distintos productos y a diferentes clientes, estos deben de poder comprobarse mediate consulta de base de datos
    b. Ingresar al menos 20 cotizaciones realizadas a clientes y proveedores. Estos deben de poder comprobarse mediante consulta de base de datos
2.Empleados
    a. Ingresar al menos 35 empleados, 6 cargos y 5 departamentos de trabajo, estos deben de poder comprobarse mediate consulta de base de datos
3. Compras
    a. Ingresar al menos 100 compras realizadas y facturas correspondientes, estos deben de poder comprobarse mediate consulta de base de datos
    b. Se deben ingresar al menos 60 materiales utilizados para que cada sucursal funcione correctamente, estos deben de poder comprobarse mediate consulta de base de datos

4. Facturas, ya sea por compras o ventas llevar el control de facturas.
    a. Generar por lo menos 50 facturas. Se debe de poder visualizar en una carpeta la existencia de los 50 PDF más las generadas en la calificación

PORTAL WEB

La compañía está en proceso de expansión permitiendo a sus clientes adquirir productos desde la comodidad de sus hogares. Por lo tanto, se le pide que implemente una tienda en línea donde los clientes puedan examinar los productos disponibles, agregarlos al carrito de compras, realizar la compra y recibir la factura correspondiente. Es importante que esta plataforma de comercio electrónico esté conectada tanto al sistema ERP como al CRM de la empresa.

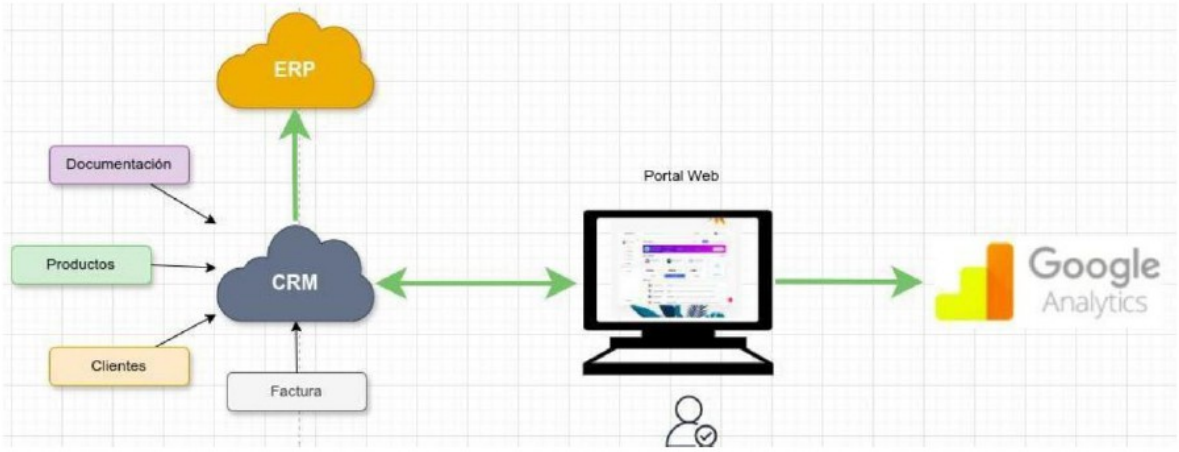
La compañía está implementando una tienda en línea para expandir su alcance y ofrecer una experiencia de compra más cómoda a sus clientes. Se requiere desarrollar una plataforma que permita a los usuarios explorar el catálogo de productos, agregar artículos al carrito, finalizar la compra y recibir sus facturas electrónicamente.

Para optimizar las estrategias de marketing y obtener una visión clara del comportamiento de los clientes, la tienda en línea deberá integrarse con Google Analytics con la que se espera permitirá:

- Medir el éxito de las campañas de marketing: Evaluar la efectividad de las acciones publicitarias y ajustar el presupuesto en función de los resultados.
- Optimizar la experiencia del usuario: Identificar las páginas con mayor tasa de rebote, los productos más populares y los puntos de fricción en el proceso de compra.
- Segmentar a los clientes: Crear audiencias personalizadas para ofrecer promociones y contenidos relevantes.
- Aumentar las conversiones: Implementar mejoras en el sitio web basadas en los datos obtenidos de Google Analytics.

Adicionalmente, se requiere que la plataforma se integre con el ERP y el CRM de la empresa para garantizar una gestión eficiente de los pedidos, inventarios y relaciones con los clientes. Se le solicita el desarrollo de una tienda en línea que permita a los usuarios realizar compras en línea de forma segura y eficiente. La plataforma deberá incluir las siguientes funcionalidades:

- Catálogo de productos: Presentación detallada de los productos, incluyendo imágenes, descripciones y precios.
- Carrito de compras: Permitir a los usuarios agregar y eliminar productos del carrito, calcular los impuestos y los costos de envío.
- Proceso de pago: Integración con formas de pago seguras.



Google Analytics

Google Analytics deberá configurarse bajo el modelo de comercio electrónico mejorado (GA4) para registrar eventos clave del proceso de compra, medir la efectividad de las campañas de marketing, analizar el comportamiento de navegación y evaluar la tasa de conversión. Asimismo, permitirá segmentar audiencias, identificar puntos de abandono en el embudo de ventas y generar indicadores estratégicos que apoyen la toma de decisiones comerciales.

Debe registrar eventos como:

- view_item (ver producto)
- add_to_cart (agregar al carrito)
- begin_checkout (finalizar compra y entrar al proceso de pago)
- purchase (compra completada)

Y mostrar:

- Tasa de conversión
- Adquisición de usuarios.
- Total ingresos.
- Productos más vendidos
- Abandono de carrito

Generar:

- Segmentos
  - Segmento de usuarios (3 segmento)
  - Segmento de eventos (5 segmentos)
- Exploraciones
  - Con los segmentos generados crear 2 informes de exploración (queda a criterio del estudiante)
- Audiencias
  - Generar 3 audiencias (al menos 1 debe ser una audiencia personalizada)

Para esto se debe de generar interacciones para que se puedan ver datos, se califica la conexión y el exito en mostrar los datos, en la calificación debe mostrar los datos capturados que realizo el auxiliar

Sistema de gestión documental

La ausencia de un sistema de gestión documental en **QuetzalMart** genera una serie de desafíos tanto operativos como administrativos. La falta de un repositorio centralizado para almacenar y organizar documentos esenciales provoca una desorganización generalizada, donde los archivos críticos se dispersan en distintas ubicaciones físicas o digitales, dificultando su localización y acceso cuando se necesitan. Esta falta de organización puede resultar en la pérdida de información valiosa, ya sea por errores humanos, fallos técnicos o incluso desastres naturales, lo que representa una seria amenaza para la continuidad del negocio y para una toma de decisiones oportuna y basada en datos precisos.

- **Desorganización y dispersión de archivos críticos**: La falta de un sistema centralizado para documentos provoca dificultades en su localización y acceso.
- **Riesgo de pérdida de información**: La desorganización facilita la pérdida de datos importantes por errores humanos, fallos técnicos o desastres naturales, lo que afecta la continuidad del negocio.

Además, la inexistencia de un sistema de gestión documental conduce a procesos ineficientes y propensos a errores. La búsqueda manual de documentos, junto con la falta de control sobre las versiones actualizadas, ralentiza las operaciones diarias y aumenta el riesgo de errores, afectando directamente la productividad y la calidad del servicio.
En última instancia, la falta de un sistema adecuado pone en riesgo el nuevo objetivo de la empresa, expandirse sin perder total control sobre reportes y otros datos valiosos para la toma de decisiones y mantener una reputación intachable como lo mantiene, por lo que necesita mantener un normativo riguroso.

- **Riesgo de incumplimiento normativo**: Sin un control documental adecuado, **QuetzalMart** podría enfrentar serias complicaciones en la toma de decisiones informadas, perder control sobre sus archivos y la información que necesitaría buscar.
- **Solución Propuesta**: Para abordar estos problemas, la empresa busca implementar un sistema de gestión documental que mejore la eficiencia de sus procesos, el control de documentos y su seguridad. La implementación del sistema incluirá:

- **Carga de documentos esenciales**: Subir al menos 5 facturas de proveedores, 5 contratos de outsourcing y 5 contratos de empleados.
- **Etiqutado y categorización**: Organizar los documentos mediante etiquetado para un filtrado más eficiente.

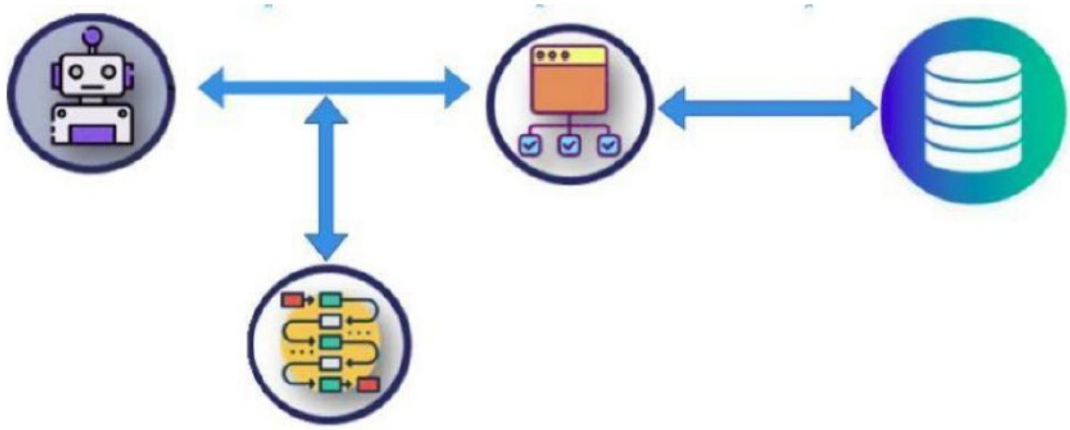
RPA

La empresa busca automatizar diversos procesos que actualmente requieren un considerable esfuerzo de tiempo y recurso humano, con el objetivo de liberar a los empleados de tareas repetitivas y permitirles enfocarse en actividades de mayor valor estratégico. Para mejorar la eficiencia en la recopilación y centralización de estos datos, se planea implementar una solución de Robotic Process Automation (RPA) que permita extraer, consolidar y cargar automáticamente esta información en una nueva base de datos centralizada. Esta automatización no solo reducirá el tiempo empleado en tareas manuales, sino que también garantizará una mayor precisión y consistencia en los datos, facilitando la escalabilidad de la infraestructura empresarial en su proceso de expansión.

La automatización con RPA permitirá que la empresa estructure una arquitectura de datos sólida y escalable, preparada para soportar el crecimiento futuro sin comprometer la eficiencia operativa ni la calidad de la información.
A continuación, se presenta las tareas que la empresa desea optimizar:

1. El departamento de ventas creo una jerarquía inicialmente poco práctica de carpetas (clientes, proveedores, reclamos, registro, productos) seguido de un guión y descripción adicional, de igual manera fueron nombrados los archivos excel, dentro de estos archivos se encuentran varia hojas con información adicional pero tuvieron el cuidado de nombrar correctamente que hojas tiene los (clientes, proveedor, reclamos, registros, productos). La empresa está interesada únicamente en todos los archivos que contengan una hoja llamada “clientes” y “productos” las cuales siempre vendrán en la 5 posición.
    a. Campos tablas clientes
        a.i. Name, Company Type, Related Company, Email, Phone, Street, Street2, City, State, Zip, Country, Tax ID, Website, Tags, Reference, Notes
    b. Campos tablas productos

b.i. ID Externo, Name, Product Type, Internal Reference, Barcode, Sales Price, Cost, Weight, Sales Description, Product Values, Cantidad a la mano, Está publicado



Flujo de la aplicación de UiPath

1 EL RPA deberá de ser ejecutado en el momento de la calificación, mostrando la ejecución, la información cargada debe ser posible visualizarse desde el sitio web como a nivel de base de datos (consulta a base de datos).

1 La carpeta con la estructura de carpetas mencionadas y los documentos se entregarán el día de la calificación y serán en formato Excel

Marketing

Por medio de la herramienta CRM y los análisis previos realizados (métricas de página web) para realizar una campaña publicitaria, se debe enviar por medio de un correo electrónico promoviendo **QuetzalMart** y sus productos a sus clientes con el fin de promoverse y establecerse en un mercado competitivo. Para este caso durante la calificación el auxiliar se registrará al CRM creado, y luego de terminar el proceso cuando ya se haya enviado el recibo de la compra, el CRM debe de enviar el correo con la campaña de Marketing generada, recibiendo entonces dos correos, el de la compra y posterior el de Marketing, ambos correos con un asunto diferenciado y no enviado desde un correo personal de algún integrante

La vistosidad y la originalidad será el punto a evaluar

3.2 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software	Odoo community implementado en la nube
Obligatorio	Software	Base de datos relacional (MySql, Oracle, SqlServer) implementado en la nube
Obligatorio	Plataforma	Cualquier plataforma de servicios en la nube (AWS, GCP, Azure, etc.)
Obligatorio	Software	UIPath para RPA
Obligatorio	Plataforma	Google Analytics para métricas y análisis.
Obligatorio	Software	Cualquier módulo o aplicación para el sistema de gestor documental que se integre con Odoo.

3.3 Entregables

A continuación, se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Manual 1	Documento PDF que debe presentarse de forma detallada: - **Primera Sección:** Manual detallado de como instalar el sistema con el cuál se presentará el proyecto. - **Segunda Sección:** Detallar el funcionamiento de cada módulo. - **Tercera Sección:** Agregar al manual los pasos y capturas de pantalla de: ○ Carga masiva de la información por cada módulo. ○ Capturas de cómo generó las órdenes de compra, ventas, manejo de clientes en CRM, administración de empleados, generación de facturas. - **Cuarta Sección:** Capturas paso a paso de cómo se realizó el RPA para darle solución a los problemas que se presentan y qué ventajas tiene implementarlo (escrito)

Manual 2	Este tendrá diagramas de flujo que describir el proceso de (ser detallados): - Diagrama de flujo de visualización para los incisos realizados con UiPath. - Compras a proveedores de la empresa (ser detallados). - Ventas de productos (ser detallados). - Flujo de proceso de la empresa (desde que entra un producto hasta que este sea vendido) tomar en cuenta lo siguiente: ○ Recepción del producto. ○ Almacenamiento de este (dependiendo de su sector). ○ Productos defectuosos o en mal estado. ○ Control de inventario. ○ Empaque. ○ Control de calidad para ponerlo a la venta. ○ Crear un flujo de cliente que realiza una compra por vía web y visita la tienda (ser detallados).
Manual 3	Realizar una inteligencia de negocio con los datos proporcionados por Google Analytics (colocar gráficos)
ERP	ERP implementado en la nube con cada uno de los módulos indicados así como las funcionalidades indicadas y los datos cargados, mostrar los datos cargados tanto a nivel web como a nivel de base de datos.
GoogleAnalytics	GoogleAnalytics relacionado al ERP con lo solicitado.
Sistema de Gestión Documental	Sistema de gestión documental integrado al ERP con las funcionalidades indicadas.
RPA	RPA con la automatización solicitada, se debe de explicar su creación y se debe ejecutar durante la calificación.

Marketing	Envío de correos desde el ERP, según lo solicitado.

4. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Documentación oficial	https://www.odoo.com/documentation/18.0/es_419/administration/on_premise/packages.html	Documentación oficial para instalar Odoo Community Local
Documentación oficial	https://docs.uipath.com/es	Documentación UiPath
Ejemplo	https://www.youtube.com/watch?v=5ujh7Juzx2Q&t=119s	UiPath

5. Rúbrica de Calificación

5.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Documentos PDF	Entrega de los 3 manuales solicitados.	
Entrega UEDI	Se entrega en UEDI a tiempo.	
ERP	ERP se encuentra implementado en la nube	
Consultas SLQ	Lleva preparada las consultas SQL que se solicitan para visualizar también en base de datos la información, base de datos también se encuentra implementado en la nube.	
Copias	No copias parciales o totales, de lo contrario tendrán nota de 0 y será reportado a la escuela de ciencias y sistemas.	

5.2 Detalle de la Calificación

La rúbrica de calificación se presentará días antes de la calificación

5.3 Comentarios Generales